국방 M&S 입력을 위한 역사 전투기록의 근거 보존형 정보 추출과 표현: 인천상륙작전 코퍼스 연구

발표 논문 본문 초안 v1 · 20 분 Oral Session 용

초록

역사 전투기록은 기술적 지명 표현, 제대 혼재, 상대적 시간 표현, 사건 경계의 불명확성 때문에 국방 모델링·시뮬레이션(M&S)의 입력 자료로 직접 활용하기 어렵다. 본 연구는 인천상륙작전 관련 6 종의 한·영 전투기록을 대상으로, 서술형 문헌을 후속 M&S 에 활용 가능한 구조화 입력·표현 계층으로 전환하기 위한 기준과 절차를 제안한다. 이를 위해 텍스트를 문장·목록 단위의 근거 조각으로 분할하고, 각 조각에서 사건, 부대, 지명, 시간, 수량 정보를 원문·쪽수·출처와 연결하여 기록하도록 설계하였다. 또한 부대와 지명은 보수적으로 정리하고, 시간·사건·수량은 규칙 기반으로 해석하여 표기 차이와 모호성을 임의로 해소하지 않도록 하였다. 현재 가용 연구 패키지 기준으로 총 11,166 개의 evidence row 와 annotation-ready 스키마 계층이 구축되었으며, 120-row pilot 과 48-row ambiguity adjudication 을 통해 후속 M&S handoff 를 위한 보수적 근거 체계로서의 활용 가능성을 확인하였다.

키워드: 역사 전투기록, 국방 M&S, 정보추출, 근거 보존, 입력 표현, 인천상륙작전

1. 서론

국방 M&S 에서 전투 재현, 시나리오 구성, 전장 상황 분석을 수행하려면 사건, 행위 주체, 장소, 시간, 수량, 결과가 일정한 형식으로 표현되어야 한다. 그러나 역사 전투기록은 이러한 정보를 풍부하게 포함하면서도 대부분 서술형 문장으로 작성되어 있다. 특히 인천상륙작전과 같이 해상 상륙, 지상 진출, 공중·해상 지원, 도시전, 반격 서사가 연속되는 작전 기록에서는 한 문장 안에 여러 사건과 부대, 지명, 시간 표현이 중첩된다. 따라서 원문 문헌은 역사적 맥락을 이해하는 데 유용하지만, 곧바로 M&S 입력 자료로 쓰기에는 구조적 불일치와 모호성이 크다.

본 연구는 이 문제를 단순한 문헌 정리나 일반 사건추출 문제가 아니라, 국방 M&S 로 이어지는 입력·표현 계층(input and representation layer)의 문제로 정의한다. 즉 본 연구의 목적은 역사 전투기록을 바로 실행 가능한 시뮬레이션 모델로 변환하는 것이 아니라, 후속 전투 재구성, Battle-level intermediate representation, 시뮬레이션 상태 모델링이 활용할 수 있도록 원문 근거와 연결된 구조화 데이터를 생성하는 기준과 절차를 제시하는 것이다.

이를 위해 본 연구는 인천상륙작전 관련 6 종의 한·영 군사사 문헌을 대상으로 근거 보존형 정보추출 스키마와 자원 패키지를 구축하였다. 핵심은 텍스트를 문장·목록 단위의 evidence row 로 나누고, 각 evidence row 에서 사건, 부대, 지명, 시간, 수량을 원문과 연결하여 기록하는 것이다. 이 방식은 추출 결과가 어느 문헌, 어느 쪽, 어느 원문 조각에서 나온 것인지 추적할 수 있게 하며, 후속 M&S 에서 필요한 입력자료의 출처성(provenance)과 계보성(pedigree)을 유지한다.

본 논문의 novelty 는 세 가지로 정리된다. 첫째, 역사 전투기록을 M&S 입력으로 활용하기 전에 필요한 근거 보존형 입력·표현 계층을 명시적으로 제안한다. 둘째, 부대·지명은 보수적 canonicalization 으로, 시간·사건·수량은 규칙 기반 해석 계층으로 분리하여 false precision 을 방지한다. 셋째, 120-row pilot 과 48-row ambiguity adjudication 을 통해 구조 변경 없이 적용 가능한 annotation-ready 계층을 동결하고, 후속 M&S handoff 관점에서 어떤 정보가 바로 넘겨질 수 있고 어떤 정보가 보류되어야 하는지 분석한다.

본 연구의 주요 기여

구분	기여	의미
1	근거 보존형 evidence backbone	6 종 문헌을 11,166 개 evidence row 로 분할하여 원문·쪽수·출처를 보존한다.
2	보수적 자원 정리	부대와 지명 표현을 억지로 통합하지 않고 mapped / unresolved / relative 상태를 구분한다.
3	규칙 기반 해석 계층	시간·사건·수량을 패턴과 결정 규칙으로 해석하여 모호성을 명시적으로 남긴다.
4	pilot 기반 동결과 handoff 분석	120-row pilot 과 48-row ambiguity adjudication 으로 후속 M&S handoff 가능성과 보류 대상을 확인한다.

2. 관련 연구와 국방 M&S 관점

2.1 사건추출 및 역사 문헌 정보추출

일반 사건추출 연구는 ACE, MAVEN 등과 같이 사건 유형과 인자를 정의한 뒤 텍스트에서 이를 식별하는 벤치마크 중심으로 발전해 왔다[5,6]. 이러한 연구는 현대 뉴스나 일반 문어에서 사건 trigger 와 argument 를 추출하는 데 강점을 갖지만, 역사 전투기록처럼 작전 단계, 부대 명칭, 지리축선, 상대시간, 전과 요약이 한 문장 안에 복합적으로 나타나는 자료에는 그대로 적용하기 어렵다. 역사 문헌 정보추출 연구도 존재하지만[7,8], 전투사료에 특화된 제대 체계, 작전 단계, 지명 표현, 수량 표현을 M&S 입력 계층으로 연결하는 문제는 상대적으로 덜 다루어졌다.

2.2 국방 M&S 와 입력자료의 출처성

국방 M&S 분야에서는 구조화된 시나리오, 명령, 보고, 상황 자료의 교환과 재사용이 중요하다. C2SIM 은 지휘통제체계와 시뮬레이션체계 사이에서 지휘통제 정보를 표현·교환하기 위한 표준이며[3], MSDL 은 군사 시나리오 구성요소를 공통적으로 정의하고 적재하기 위한 XML 기반 언어로 제안되었다[4]. 이러한 표준들은 후속 M&S 단계에서 구조화된 입력을 전제한다. 문제는 역사 전투기록 원문이 이러한 구조화 입력 형식으로 곧바로 존재하지 않는다는 데 있다.

DoDI 5000.61 은 models, simulations, distributed simulations, and associated data 의 VV&A 와 accreditation 을 특정 intended use 에 따라 다루도록 규정한다[1]. NASA 의 M&S 표준과 handbook 역시 M&S 산출물의 credibility 를 평가할 때 데이터의 출처, 가정, 한계, pedigree/provenance 를 중요하게 본다[2]. 본 연구는 VV&A 를 완료한 simulation artifact 를 제시하지 않는다. 대신 후속 M&S 가 사용할 수 있는 입력자료의 provenance 와 unresolved 상태를 명시적으로 보존함으로써, 나중 단계의 credibility 검토가 활용할 수 있는 upstream data layer 를 제공한다.

그림 1. 본 연구의 위치: 역사 전투기록에서 후속 M&S handoff 까지

원문 전투기록	Evidence row 분할	입력·표현 계층	Battle-level handoff	후속 M&S
서술형 문장, 목록, 표기 변이	문장·목록 단위 근거 조각 source/page/text 보존	사건·부대·지명·시간·수량 구조화 모호성 보존	부분 투영 가능 정보와 보류 정보 구분	전투 재구성, 시나리오 구성, 상태 모델링은 후속 단계

3. 연구 범위와 자료

3.1 연구 범위

본 연구의 현재 범위는 인천상륙작전과 직접 연결된 서울 진출·반격 서사를 포함하는 역사 전투기록 텍스트이다. 연구의 산출물은 실행 가능한 시뮬레이션 모델이 아니라, 후속 전투 재구성 및 M&S handoff 를 위한 structured input representation 이다. 따라서 본 연구는 cross-evidence event merge, command-person layer, simulation-state modeling, 2D/3D mapping, 영상 생성, 자동 추출 모델 학습 및 성능평가를 수행하지 않는다. 이러한 항목들은 본 계층이 안정화된 뒤의 후속 단계이다.

3.2 코퍼스 구성

코퍼스는 현재 가용 연구 패키지에 포함된 6 종 문헌의 발췌 텍스트로 구성된다. 한국어 공식전사 1 종과 영어 군사사 자료 5 종을 함께 사용한 이유는, 한쪽 언어권 자료만으로는 작전 단계, 부대 지칭, 지명 표현, 전투 서술의 세부 수준이 충분히 균형 있게 포착되지 않기 때문이다. 다만 본 연구는 원문을 하나의 언어로 번역하여 통합하지 않는다. 각 evidence row 는 원문 표면형과 출처를 유지하고, 사건·부대·지명·시간·수량의 해석만 공통 스키마 아래에서 수행한다.

표 1. 연구 대상 6 종 문헌과 evidence row 수

문헌	언어	역할	Evidence rows
6·25 전쟁사 제 6 권: 인천상륙작전과 반격작전	ko	한국어 공식 전사 기반 주서술축	6,474
South to the Naktong, North to the Yalu	en	미 육군 공식사 기반 병행 서술	815
The Korean War: The UN Offensive	en	UN 공세 단계 요약 및 시기 anchor	381
U.S. Marines at Inchon: Over the Seawall	en	상륙 단계의 해병대 세부 서술	261
U.S. Marines in the Recapture of Seoul: Battle of the Barricades	en	서울 탈환 단계의 세부 서술	641
U.S. Marine Operations in Korea, 1950–1953, Vol. II: The Inchon-Seoul Operation	en	인천-서울 작전의 상세 병행 서술	2,594

3.3 Evidence row 분할 원칙

evidence row 는 본 연구의 가장 작은 근거 단위이다. 대부분은 문장 단위이며, 원문이 목록이나 불완전한 OCR 조각으로 구성된 경우에는 list_item 또는 fragment_uncertain 으로 보존한다. 현재 가용 evidence backbone 은 sentence 11,063 개, list_item 75 개, fragment_uncertain 28 개로 구성된다. 이처럼 원문을 작은 근거 단위로 나누는 이유는 두 가지다. 첫째, 구조화 결과를 특정 원문 조각에 다시 연결하여 검증 가능하게 만들기 위해서이다. 둘째, 후속 M&S 단계에서 여러 문헌의 서술을 병합하더라도 원래 근거가 사라지지 않도록 하기 위해서이다.

표 2. Evidence row 유형

유형	개수	의미
sentence	11,063	일반 서술 문장 단위
list_item	75	목록형 자료의 개별 항목
fragment_uncertain	28	OCR 또는 문맥 손상으로 완전 문장성이 낮은 조각

4. 근거 보존형 입력·표현 계층 설계

4.1 설계 원칙

본 연구의 설계 원칙은 네 가지이다. 첫째, additive design 이다. 원문과 raw mention 을 덮어쓰지 않고 그 위에 해석 계층을 추가한다. 둘째, provenance-first 이다. 모든 구조화 정보는 source_id, evidence_id, page_ref, evidence span 과 연결되어야 한다. 셋째, conservative canonicalization 이다. 부대나 지명의 parent chain 이 같은 evidence row 에서 복구되지 않으면 억지로 정규화하지 않고 unresolved 또는 relative 상태로 남긴다. 넷째, rule-driven interpretation 이다. 시간, 사건, 수량은 완전한 canonical entity 로 단정하지 않고, 패턴 inventory 와 decision rules 에 따라 해석한다.

4.2 부대·지명 자원: 보수적 canonicalization

부대와 지명은 M&S 입력에서 매우 중요하지만, 역사 전투기록에서는 약칭, 번역 표기, 숫자 기반 제대명, 방향 표현, 전투 축선 표현이 빈번하다. 예를 들어 동일한 부대가 한국어와 영어 문헌에서 다른 표기로 나타나거나, 단순히 '제 31 연대'와 같이 상위 parent chain 없이 등장할 수 있다. 본 연구는 이런 표현을 억지로 하나의 확정 엔티티로 합치지 않고, 확인 가능한 경우에만 canonical resource 에 연결한다.

현재 unit lexicon 은 224 행, mention-to-unit map 은 11,076 행이다. 이 중 mapped 4,641 행, generic_group 2,349 행, unresolved 4,063 행, excluded_nonunit 23 행으로 나뉜다. place gazetteer 는 582 행, mention-to-place map 은 9,183 행이며, mapped 8,431 행, relative_expression 713 행, generic_unmapped 39 행으로 구분된다. 별도 canonical issue registry 4,435 행은 unresolved 또는 review 대상 사례를 보존한다. 이 구조는 M&S 입력에서 중요한 false precision 을 줄이고, 나중 단계가 어떤 정보를 추가 검토해야 하는지 분명히 보여준다.

표 3. 입력·표현 계층의 주요 자원 통계

계층	파일	규모
Frozen evidence backbone	excerpt_evidence_index_v1_frozen.csv	11,166 evidence rows
Unit lexicon	unit_lexicon_inchon_v1.csv	224 rows
Unit mapping	mention_to_unit_map_v1.csv	11,076 rows; mapped 4,641, unresolved 4,063
Place gazetteer	place_gazetteer_inchon_v1.csv	582 rows
Place mapping	mention_to_place_map_v1.csv	9,183 rows; mapped 8,431, relative 713
Canonical issues	canonical_resource_issues_v1.csv	4,435 rows
Time patterns	time_expression_inventory_v1.csv	34 patterns
Event trigger patterns	event_trigger_pattern_inventory_v1.csv	177 patterns
Quantity patterns	quantity_pattern_inventory_v1.csv	128 patterns
Slot matrix	hbr_ie_slot_matrix_v1.csv	141 rows

4.3 시간·사건·수량 해석 계층

시간, 사건, 수량은 unit/place 와 달리 단일 canonical entity 로만 처리하기 어렵다. 시간 표현은 절대 날짜뿐 아니라 '이날', '다음날', 'L 시', '새벽'과 같은 상대적·부분적 표현을 포함한다. 사건 표현은 상륙, 이동, 공격, 점령, 도하, 사격, 방어, 철수, 증원, 연결, 사상자 보고 등이 서술 흐름 안에서 중첩된다. 수량 표현은 병력 규모, 함정 수, 상륙정 수, 거리, 시간, 사상자 수와 함께 부대명 자체의 숫자도 포함하므로, 단순한 숫자 추출로는 M&S 입력에 필요한 의미를 얻기 어렵다.

본 연구는 time pattern 34 개, event trigger pattern 177 개, quantity pattern 128 개를 inventory 화하고, 각각의 normalization 또는 decision rule 을 적용한다. 사건 유형은 Land, Move, Attack, OccupyOrCapture, BombardOrFire, Defend, Cross, PlanOrOrder, ReconOrContact, WithdrawOrRetreat, Reinforce, LinkUp,

CasualtyUpdate, OtherOperationalAction 의 14 개 family 로 구성된다. 이 분류는 전투기록에서 반복되는 작전 행위 유형을 포괄하면서도, 불확실한 경우 OtherOperationalAction 이나 partial output 으로 보존할 수 있도록 설계되었다.

4.4 출력 record 의 개념

최종 출력은 하나의 완성된 시뮬레이션 명령문이 아니라, 후속 단계가 활용할 수 있는 근거 보존형 record 이다. 일반적인 event record 는 event_type, trigger_text, actor, location 또는 route/destination, time, quantity, assertion_status, certainty, evidence pointer 를 포함한다. 그러나 모든 slot 을 반드시 채우지는 않는다. 같은 evidence row 에서 근거가 없거나 모호한 경우에는 공란, unresolved, partial, relative_expression, low certainty 상태를 유지한다. 이 정책은 정보량을 줄이는 것이 아니라, 나중 단계에서 어떤 부분을 추가 추론해야 하는지 명시하는 역할을 한다.

5. 파일럿 주석과 v1 동결

5.1 파일럿 목적

파일럿의 목적은 자동 추출 모델의 성능을 평가하는 것이 아니라, 제안한 입력·표현 계층이 실제 전투기록 문장에 일관되게 적용될 수 있는지 확인하는 것이다. 따라서 pilot 은 schema redesign 이 아니라 annotation behavior 와 decision asset 의 안정성을 점검하는 방식으로 설계되었다. 파일럿은 120 개 evidence row 를 대상으로 수행되었고, 이 중 ambiguity review 가 필요한 48 개 row 가 최종 adjudication 대상으로 정리되었다.

5.2 Ambiguity adjudication

48 개 ambiguity row 는 최종적으로 10 개 cluster 로 통합되었다. 여기서 cluster 는 단순히 문제 row 의 수를 줄인 것이 아니라, 반복적으로 발생하는 모호성의 가족(family)을 정리한 것이다. 예를 들어 time_normalization cluster 는 partial-day, phase-relative, corrupted-clock 표현을 다루고, unit_resolution cluster 는 bare battalion/company/regiment, anaphoric unit reference, OCR-degraded unit label 을 다룬다. event_boundary_or_actor cluster 는 Attack 과 BombardOrFire, Cross 와 Move, LinkUp 과 ReconOrContact 의 경계를 다룬다.

표 4. 파일럿 ambiguity adjudication cluster

Cluster	문제 유형	Rows	비율	Schema change?
CL01	time_normalization	9	18.8%	no
CL02	unit_resolution	8	16.7%	no
CL03	event_boundary_or_actor	14	29.2%	no
CL04	nominal_or_heading_trigger_boundary	3	6.2%	no
CL05	place_mapping	3	6.2%	no
CL06	quantity_or_scope	4	8.3%	no
CL07	casualty_scope	3	6.2%	no
CL08	ocr_degraded_force_structure	2	4.2%	no
CL09	negated_or_nonrealized_state	1	2.1%	no
CL10	schema_scope_person	1	2.1%	no

5.3 v1 freeze decision

Adjudication 결과, 어떤 cluster 도 구조적 schema change 를 요구하지 않았다. 반복된 혼란은 event family 나 slot 자체가 부족해서 발생한 것이 아니라, boundary rule, decision table, guideline wording, quick reference, example 이 더 명확해져야 하는 문제였다. 따라서 v1 freeze 는 event family inventory, slot admissibility, canonical unit/place resource, evidence-row annotation unit 을 유지하면서, annotation decision asset 을 정련하는 minimal revision 으로 확정되었다.

이 점은 국방 M&S 관점에서 중요하다. 입력자료의 표현 체계는 너무 자주 바뀌면 후속 handoff 에서 안정성을 잃는다. 반대로 모호성을 무시하고 확정값으로 채우면 나중 단계가 잘못된 입력을 상속받는다. 본 연구의 freeze decision 은 두 위험 사이에서 보수적 균형을 취한다. 즉 현재 evidence row 에서 확인되는 정보는 구조화하되, 확인되지 않는 정보는 그 상태를 명시적으로 남긴다.

6. 국방 M&S handoff 관점의 결과 해석

6.1 왜 원문은 직접 M&S 입력이 될 수 없는가

전투 시뮬레이션은 일반적으로 시간, 공간, 행위자, 상태 변화, 자원 또는 피해와 같은 변수를 요구한다. 그러나 전투기록 원문은 이러한 변수를 명시적 필드로 제공하지 않는다. 예를 들어 한 문장이 '해병대가 강을 건넌 뒤 특정 고지를 확보하고, 이후 적의 저항을 격퇴하였다'와 같이 쓰일 경우, 이동, 도하, 점령, 방어 또는 전투 결과가 한 문장에 함께 나타날 수 있다. 이를 바로 시뮬레이션 입력으로 변환하면 사건 경계와 시간 순서, 행위자, 위치가 불분명해진다.

따라서 본 연구에서 중요한 것은 원문을 곧바로 scenario file 이나 state update 로 바꾸는 것이 아니라, 원문에 근거한 구조화 표현을 먼저 만드는 것이다. 이는 후속 단계에서 동일 사건 병합, 시간 정렬, 지리 좌표화, 전투 상태 모델링을 수행할 수 있는 기반이 된다. 이 계층은 M&S 자체가 아니라 M&S-enabling input layer 이다.

6.2 Ambiguity-conditioned projection readiness

본 연구는 48 개 adjudicated ambiguity row 를 대상으로 후속 Battle-level handoff 가능성을 보수적으로 분류하였다. 이 분석은 전체 코퍼스에 대한 변환율이 아니며, 가장 어려운 모호성 subset 에서 어떤 row 가 어느 수준까지 구조화 상태를 유지할 수 있는지 확인하기 위한 stress test 이다. 분류는 full-minimal, partial, deferred 의 세 단계로 이루어진다.

표 5. Ambiguity-conditioned Battle-level projection readiness

Projection status	Rows	비율	해석
Full-minimal	5	10.4%	최소 event tuple 과 provenance pointer 를 바로 유지할 수 있는 경우
Partial	37	77.1%	event family 는 유지되지만 unit/place/time/quantity 일부가 unresolved 또는 relative 인 경우
Deferred	6	12.5%	heading-like pseudo-event, OCR 손상, person-centered row 등 현재 계층에서 보류해야 하는 경우

분석 결과 full-minimal 5 개, partial 37 개, deferred 6 개로 나타났다. 이 결과는 '전 코퍼스가 곧바로 M&S 입력으로 준비되었다'는 의미가 아니다. 오히려 더 보수적인 의미를 갖는다. 즉 ambiguity 가 있는 어려운 사례들 중 상당수는 최소

한의 사건 유형과 provenance 를 유지한 채 후속 단계로 넘길 수 있지만, 시간 anchor, unit resolution, place mapping, event boundary 가 불안정한 부분은 명시적으로 partial 또는 deferred 로 남겨야 한다.

6.3 국방 M&S 에 주는 시사점

국방 M&S 에서 입력자료의 신뢰도는 단순히 많은 정보를 채우는 데서 나오지 않는다. 어떤 정보가 어느 근거에서 나왔고, 어느 정보가 아직 모호하며, 어떤 값이 해석 또는 보류 상태인지 구분할 수 있어야 한다. 본 연구의 입력·표현 계층은 이러한 구분을 가능하게 한다. 특히 evidence row 기반 provenance, conservative canonicalization, rule-driven interpretation 은 후속 전투 재구성 단계에서 입력자료의 pedigree 를 검토할 수 있는 기준을 제공한다.

또한 본 연구는 M&S 용 역사자료 구축에서 중요한 방법론적 함의를 갖는다. 역사 전투기록을 시뮬레이션 입력으로 만들려면 먼저 모든 것을 하나의 깔끔한 record 로 합치는 것이 아니라, 근거가 충분한 정보와 아직 추론이 필요한 정보를 분리해야 한다. 이 분리 없이 만들어진 입력은 외형상 완성도가 높아 보여도, 실제 M&S 에서는 잘못된 확정값을 전파할 위험이 있다. 따라서 본 연구의 novelty 는 완성된 시뮬레이션 입력을 만들었다는 데 있지 않고, 후속 M&S 가 신뢰성 있게 사용할 수 있는 입력자료의 전처리·표현 원칙을 제시했다는 데 있다.

7. 논의

7.1 역사 전투기록 IE 와 일반 사건추출의 차이

역사 전투기록은 일반 뉴스 기사보다 사건 경계가 넓고, 작전 단계와 행위자 계층이 촘촘하다. 또한 전투기록의 목적은 현재 사건을 보도하는 것이 아니라, 작전 흐름을 역사적으로 서술하고 정리하는 데 있다. 그 결과 하나의 문장에 계획, 이동, 교전, 점령, 피해, 결과가 함께 나타나는 경우가 많다. 일반 사건추출의 trigger-argument assumption 만으로는 이 구조를 안정적으로 포착하기 어렵다. 본 연구가 evidence row 와 conservative interpretation 을 강조하는 이유가 여기에 있다.

7.2 왜 unresolved preservation 이 필요한가

Unresolved 상태를 남기는 것은 실패가 아니다. 오히려 후속 M&S 에서 더 중요한 정보를 보호하는 절차이다. 예를 들어 parent chain 이 불명확한 부대명을 임의로 특정 부대에 연결하면, 나중 시뮬레이션은 잘못된 부대 위치나 전투력을 입력으로 사용할 수 있다. 상대시간을 임의의 절대시간으로 고정해도 같은 문제가 발생한다. 따라서 본 연구는 unresolved, partial, relative_expression 을 정식 상태로 인정한다. 이는 후속 단계에서 추가 자료, 전문가 검토, 지리·시간 추론을 통해 해결해야 할 대상을 명확히 표시하는 역할을 한다.

7.3 왜 cross-evidence merge 는 후속 단계인가

Cross-evidence merge 는 단순한 정보추출이 아니라 별도의 추론 문제이다. 서로 다른 문헌의 두 문장이 같은 사건을 가리키는지, 같은 부대를 말하는지, 상대시간이 동일한 절대시간에 해당하는지 판단하려면 문장 내부 근거만으로는 부족하다. 이 단계에서는 문헌 간 신뢰도, 시간 순서, 지리적 가능성, 부대 편제, 서술 관점의 차이를 함께 고려해야 한다. 따라서 본 연구가 cross-evidence merge 를 수행하지 않은 것은 범위의 약점이 아니라, 근거 보존형 입력 계층과 통합 추론 계층을 분리한 방법론적 선택이다.

8. 한계와 후속 연구

본 연구는 명확한 한계를 갖는다. 첫째, 현재 연구는 full simulation system paper 가 아니다. 실제 시뮬레이션 모델의 상태 변수, 전이 함수, 행위자 의사결정 모델을 제시하지 않는다. 둘째, end-to-end automatic extractor 의 성능평가

를 수행하지 않는다. 셋째, Battle-level intermediate representation 을 완성하지 않고, 그 이전의 입력·표현 계층만 다룬다. 넷째, cross-evidence event merge, command-person layer, 2D/3D mapping, video generation 은 후속 단계로 남긴다. 다섯째, 본 연구는 VV&A 가 완료된 M&S artifact 가 아니며, input-layer provenance 와 intended use 관점의 기반 연구로 해석되어야 한다.

후속 연구는 네 방향으로 진행될 수 있다. 첫째, evidence row 수준의 output 을 바탕으로 cross-evidence event merge 와 Battle-level representation 을 설계한다. 둘째, unresolved unit/place/time 을 처리하기 위한 전문가 검토와 reasoning layer 를 추가한다. 셋째, 현재 schema 와 annotation-ready 자원을 seed data 로 삼아 자동 추출 모델을 학습·평가한다. 넷째, 안정화된 Battle-level representation 을 simulation-state modeling 및 scenario generation 과 연결한다. 이때 본 연구의 provenance-preserving input layer 는 후속 단계가 어떤 근거와 가정을 사용했는지 추적하기 위한 기준으로 활용될 수 있다.

9. 결론

본 연구는 인천상륙작전 관련 역사 전투기록 6 종을 대상으로, 국방 M&S 입력을 위한 근거 보존형 정보추출과 표현 계층을 제안하였다. 텍스트를 evidence row 로 나누고, 사건·부대·지명·시간·수량을 원문과 연결하여 기록함으로써, 서술형 전투기록을 후속 전투 재구성과 M&S handoff 에 활용 가능한 구조화 자료로 전환하는 기준을 마련하였다. 현재 가용 연구 패키지는 11,166 evidence rows, unit/place canonical resources, time/event/quantity rule layer, 14 event-family schema, 120-row pilot, 48-row ambiguity adjudication 을 포함한다.

본 논문의 핵심 시사점은 역사 전투기록을 시뮬레이션으로 직접 변환하기 전에, 출처와 모호성을 보존하는 입력·표현 계층이 필요하다는 점이다. 이 계층은 완성된 M&S 모델이나 VV&A artifact 는 아니지만, 후속 Battle-level representation 과 simulation-state modeling 이 사용할 수 있는 보수적이고 감사 가능한 data handoff basis 를 제공한다. 따라서 본 연구는 역사 전투기록 기반 전투 재구성과 국방 M&S 연구를 연결하는 초기 입력 계층 연구로 위치 지을 수 있다.

부록 A. 20 분 발표용 PPT 전환 메모

슬라이드	주제	핵심 메시지	시간
1	문제 제기	역사 전투기록은 정보가 풍부하지만 곧바로 M&S 입력이 되지 않는다.	1–2 분
2	연구 위치	본 연구는 simulation model 이 아니라 input/representation layer 연구다.	2 분
3	자료	인천상륙작전 6 종 문헌과 11,166 evidence row.	2 분
4	방법	evidence row 분할, provenance, conservative canonicalization, rule layer.	5 분
5	Pilot freeze	120-row pilot, 48 ambiguity, 10 clusters, structural change 0.	3 분
6	M&S handoff	full-minimal/partial/deferred 분석은 ambiguity-conditioned proxy.	3 분
7	시사점과 한계	unresolved preservation, merge deferment, future M&S linkage.	3 분
8	결론	M&S 를 위한 감사 가능한 근거 보존형 입력 계층.	1 분

참고문헌

[1] Department of Defense. DoD Instruction 5000.61, DoD Modeling and Simulation Verification, Validation, and Accreditation, September 17, 2024.

[2] NASA. NASA-STD-7009B, Standard for Models and Simulations, 2024; NASA-HDBK-7009B, Handbook for Models and Simulations, 2026.

[3] Simulation Interoperability Standards Organization. SISO-STD-019-2020, Command and Control Systems – Simulation Systems Interoperation (C2SIM), 2020.

[4] Simulation Interoperability Standards Organization. SISO-STD-007-2008, Standard for Military Scenario Definition Language (MSDL), 2008.

[5] Linguistic Data Consortium. ACE 2005 Multilingual Training Corpus, LDC2006T06.

[6] Wang, X. et al. MAVEN: A Massive General Domain Event Detection Dataset. EMNLP, 2020.

[7] Cybulska, A. and Vossen, P. Historical Event Extraction from Text. LaTeCH, 2011.

[8] Borenstein, N., da Silva Perez, N., and Augenstein, I. Multilingual Event Extraction from Historical Newspaper Adverts. ACL, 2023.

[9] HBR-IE v1 internal package: hbr_ie_schema_v1.json, hbr_ie_v1_freeze_summary_v1.md, hbr_ie_pilot_adjudication_master_v1.csv, excerpt_evidence_index_v1_frozen.csv, canonical_resource_summary_v1.md.